

MOTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Gerencia de IA y Transformación

Assessment Técnico

Analista de IA

DOCUMENTO PARA EL CANDIDATO

Cargo	Analista de IA — Gerencia de IA y Transformación
Modalidad	Trabajo individual y remoto. Uso de IA permitido y esperado
Plazo de entrega	5 días calendario desde la recepción de este documento
Esfuerzo estimado	10 a 12 horas
Entrega	Enlace del repositorio + URL pública de la solución
Sustentación	30 minutos: 10 de demostración en vivo, 10 de recorrido por el código y 10 de preguntas

Este ejercicio no busca una solución perfecta ni completa. Busca ver cómo usted entiende un problema de negocio, toma decisiones técnicas y las lleva hasta algo que funcione y se pueda mostrar. Preferimos una solución simple, terminada y publicada antes que una ambiciosa a medias.

1. Contexto

Motos y Motores del Norte S.A.S. es una comercializadora multimarca (Honda, Bajaj, Suzuki, AKT y Hero) con 15 puntos de venta en Antioquia, Bogotá y la Costa Atlántica. Hace parte de un grupo con otras dos comercializadoras que comparten el mismo CRM, pero cada empresa solo puede ver a sus propios clientes.

Los leads llegan por tres canales: conversaciones de WhatsApp atendidas por el call center, formularios de campañas de Meta y el formulario del sitio web. Hoy todos caen en una sola bandeja y los asesores los contactan por orden de llegada.

El problema, en palabras del gerente comercial

“Estamos recibiendo más de 3.000 leads al mes y de cada diez que gestionamos cerramos menos de uno. Los asesores llaman al que llegó primero, no al que más probabilidad tiene de comprar. Cuatro de cada diez leads no se tocan en las primeras 24 horas, y ahí es donde se pierden. Además, la conversación de WhatsApp tiene toda la información —qué moto quiere, cuánto tiene de inicial, si va por crédito— pero nadie la pasa al CRM, así que el asesor arranca de cero en cada llamada.”

2. El reto

Construya una solución automatizada, versionada, con base de datos y publicada, que convierta los leads crudos en una lista priorizada de gestión diaria por asesor, enriquecida con la información que hoy está enterrada en las conversaciones.

Alcance mínimo

1. Ingerir los archivos fuente entregados sin intervención manual.
2. Normalizar y consolidar: unificar formatos de teléfono, fecha, ciudad y modelo; detectar y resolver leads duplicados, considerando que una misma persona pudo haber escrito por dos canales distintos.
3. Extraer con IA la información estructurada que está en las conversaciones: modelo de interés, presupuesto o cuota inicial mencionada, forma de pago, intención declarada, objeción principal y si pidió cita o cotización.
4. Clasificar y priorizar: asignar a cada lead una temperatura o score de prioridad con una lógica explicable y sustentada. No se exige un modelo entrenado desde cero; se exige criterio y justificación de la aproximación elegida.
5. Persistir todo en una base de datos con un modelo de datos propio. Los archivos planos y las hojas de cálculo no cuentan como almacenamiento final.

- 6.** Automatizar la ejecución de punta a punta: el flujo debe poder correr solo, de forma programada o disparada por evento, sin que nadie ejecute pasos a mano.
- 7.** Publicar el resultado en una URL pública y funcional: un tablero, una vista de “mis leads de hoy” o una API consumible. Debe estar operando el día de la sustentación.
- 8.** Respetar la separación por empresa: la información de una comercializadora no puede quedar visible para otra.

3. Insumos entregados

Los datos son sintéticos y contienen inconsistencias deliberadas. Detectarlas y resolverlas hace parte del ejercicio.

Archivo	Contenido	Volumen
leads.csv	Leads de los tres canales, con datos de contacto, punto de venta, empresa, modelo de interés y estado de gestión	1.503 filas
conversaciones.json	Transcripciones de WhatsApp en lenguaje coloquial, asociadas a parte de los leads	677 conversaciones
catalogo_motos.csv	Marcas, líneas, cilindraje, segmento, precio de lista y disponibilidad por punto de venta	24 referencias
asesores.csv	Asesores por punto de venta y empresa, con capacidad diaria de gestión	42 asesores
historico_cierres.csv	Leads de meses anteriores con el desenlace real de cada uno	2.200 filas

Diccionario de datos

leads.csv

Campo	Descripción
lead_id	Identificador del lead
fecha_registro	Fecha y hora en que entró el lead
canal	WhatsApp, Meta Ads o Formulario Web
empresa_id	Comercializadora a la que pertenece el lead
punto_venta_id	Punto de venta asignado
nombre_cliente, telefono, email, ciudad	Datos de contacto declarados
modelo_interes_texto	Modelo de interés tal como lo capturó el canal (texto libre)
estado_gestion	Estado actual de la gestión comercial
fecha_primer_contacto	Momento del primer contacto efectivo, si lo hubo
campania	Campaña de origen, cuando aplica

conversaciones.json

Arreglo de objetos con conversacion_id, lead_id, canal, fecha_inicio y una lista de mensajes. Cada mensaje tiene emisor (cliente o asesor), hora y texto.

historico_cierres.csv

Leads históricos con canal, empresa, punto de venta, modelo cotizado, horas transcurridas hasta el primer contacto, número de contactos, si manifestó cuota inicial, forma de pago declarada, si pidió cita y el desenlace final: Cerrado, Perdido o Sin gestión.

Sugerencia

El histórico es la única fuente que le permite validar con datos si su lógica de priorización realmente separa a los que cierran de los que no. Úselo.

4. Condiciones obligatorias

Condición	Qué se espera
Automatización	El proceso completo se ejecuta con un solo disparo: comando, cron, webhook, workflow o agente. Un notebook que se corre celda por celda no cumple.
Repositorio	Código en GitHub o GitLab, público o con acceso para el evaluador, con historial de commits real (no un único commit final), README y instrucciones de ejecución.
Base de datos	Motor relacional o vectorial a elección (PostgreSQL, Supabase, SQL Server, SQLite y similares), con el esquema versionado o el script de creación dentro del repositorio.
Publicación	URL accesible desde internet: Vercel, Streamlit Cloud, Render, Hugging Face Spaces, Railway, VPS propio u otro.
Sustentación	Demostración en vivo sobre la URL publicada, no sobre capturas de pantalla.

5. Lo que usted decide

Lenguaje, framework, proveedor de IA, arquitectura y alcance del tablero son decisión suya. Puede apoyarse en herramientas de IA generativa para escribir el código: es parte del trabajo real del cargo. Lo que evaluamos es que entienda y pueda defender cada decisión y cada línea de lo que entregue.

6. Entregables

- Enlace al repositorio.
- URL pública de la solución.
- README con: qué hace, cómo se ejecuta, decisiones tomadas, supuestos asumidos y qué haría con más tiempo.
- Diagrama de la arquitectura, en cualquier herramienta o formato.
- Presentación de máximo 8 diapositivas para la sustentación.

7. Cómo se califica

El ejercicio se evalúa sobre 100 puntos distribuidos así:

Bloque	Peso
Entendimiento del negocio y encuadre del problema	10
Datos y base de datos	15
Automatización y orquestación	15
Componente de IA	20
Ingeniería de software y repositorio	12
Despliegue y publicación	10
Producto entregado y usabilidad	6
Documentación	5
Sustentación y comunicación	7

Condiciones que descalifican la entrega

- No entregar repositorio o no entregar URL pública.
- Exponer credenciales, llaves de API o datos personales reales en el repositorio.
- No poder explicar el funcionamiento del propio código durante la sustentación.
- Entregar una solución copiada sin adaptación ni comprensión.
- Que la URL publicada no funcione el día de la sustentación, sin explicación razonable.

Ante cualquier duda sobre el enunciado, escriba al contacto de la convocatoria. Preguntar no resta puntos; asumir en silencio, sí.